



S.G.R.S.I

Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática

Programacion EnterpriceDeKlan

Rol	Apellido	Nombre	documento identidad	email
Coordinador	González	Julian	5.742892-8	julian.gonzalez.arrascaeta@gmail.com
Sub-Coordi ador	Cuello	Santiago	5731237-3	augustocrafter22@gmail.com
Integrante 1	Forcelledo	Ezequiel	5724706-7	ezequielforcelledo9@gmail.com
Integrante 2	Venis	Federico	6486057-3	fedevenis@gmail.com

Docente: Lopez, Leandro

PRIMERA ENTREGA

Fecha de entrega:

22 may 2026



Herramientas y tecnologías

A continuación, se detallan las herramientas y las tecnologías seleccionadas por el equipo para el desarrollo del software, junto con su respectiva justificación en cada elección

IDE/Editor de Código

En esta ocasión, decidimos utilizar Visual Studio Code, ya que además de ser el editor que nos otorgó el profesor. Este tiene ventajas sobre el resto, teniendo una integración nativa con github, y soporte completo de Css, Javascript y HTML, es una de las mejores opciones a la hora de realizar proyectos como este. Además, dispone de extensiones, como live server, que agilizan el flujo de trabajo

Estandares de codificacion

Para los estándares de codificación, decidimos utilizar un reglamento basado en el libro Código limpio - Robert Cecil Martin. Dicha reglamentación puede ser encontrada en los archivos Markdown del proyecto o en el documento llamado “ReglamentaciónProyecto”

Repositorios

Se eligió GitHub principalmente porque es el repositorio sugerido y utilizado por el docente del curso para el seguimiento del proyecto, además de ofrecer repositorios privados sin costo, una interfaz simple para un equipo que recién está incorporando el flujo de ramas e issues, e integración directa con VS Code.



Gestión de ramas

La estrategia de ramas adoptada por el equipo es una variante simplificada de GitHub Flow, donde cada rama se corresponde con un issue (requerimiento) puntual del sistema.

Convenciones de commit y resolución de issues

Prefijos utilizados

- feat: para nuevas funcionalidades agregadas al sistema.
- fix: para correcciones de errores sobre funcionalidad existente.
- docs: para cambios relacionados exclusivamente con documentación (únicos commits admitidos directamente sobre main).

Closing keywords

- Se utilizan palabras clave de cierre de GitHub (Closes #, Fixes #, Resolves #) en la descripción del commit o del Pull Request, de forma que al mergear la rama a main el issue correspondiente se cierra automáticamente.

Normas para la descripción de los commits

- El mensaje comienza con el prefijo correspondiente (feat/fix/docs), seguido de una descripción breve en modo imperativo de la tarea realizada.



-
- Los commits de documentación se publican con el título “Documentación: ‘Título de la publicación’” junto con la explicación correspondiente en la descripción.

Versionado

El equipo utiliza Versionado Semántico (Semantic Versioning) bajo el formato Mayor.Menor.Parche (0.0.0):

Versión Mayor: se incrementa únicamente cuando la primera entrega del proyecto está lista, marcando el paso del proyecto a una fase entregable.

Versión Menor: se incrementa cada vez que se agrega una nueva funcionalidad o módulo al proyecto, siempre que se mantenga la compatibilidad con lo ya implementado.

Versión Parche: se incrementa exclusivamente ante correcciones o cambios ligeros que no modifican la funcionalidad existente.

Estructura de archivos y directorios del sistema

El sistema fue actualizado para albergar una nueva estructura para manejar PHP + CSS + JS. El HTML ahora ya no aparece como extensión, sin embargo su código queda dentro de la carpeta vista alojado en archivos de extensión .php. La organización ahora consta de una carpeta raíz denominada como PROYECTO, donde habrán tres carpetas, (Controlador, Modelo, Vista) haciendo uso del modelo MVC. Por fuera de esas carpetas estará la carpeta public donde estará la carpeta de assets junto a archivos para acceder al MVC.



Estructura visual:

Documentación

bd

PROYECTO

app

Controlador

Modelo

Vista

config

public

Assets

css

img

js

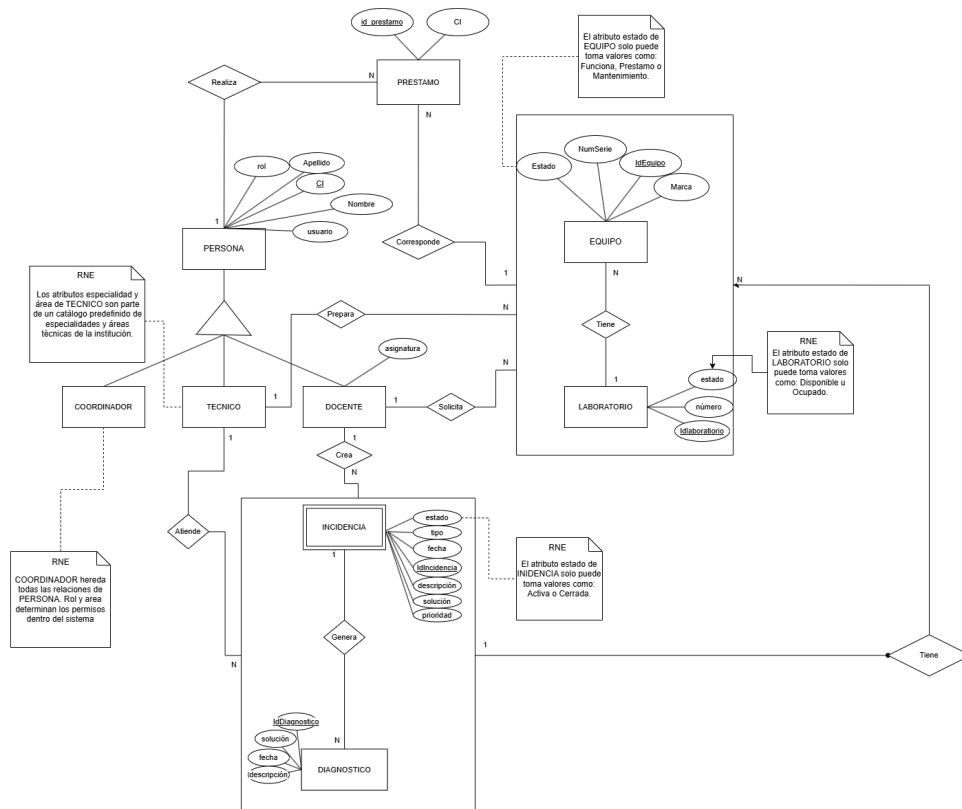
Readme.md



Persistencia

Participantes (nivel de título 2)

El sistema utiliza una base de datos de lenguaje MySQL y controla los datos del programa a través de php. Aquí el diagrama:

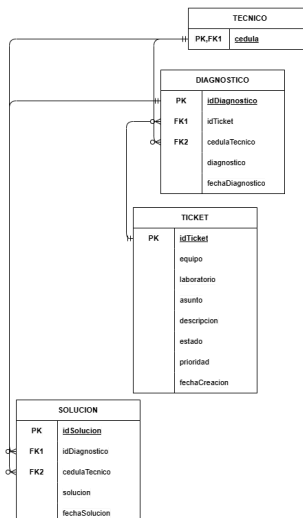


INCIDENCIA(idIncidencia: tipo, fecha, descripción, prioridad, solución, estado)
 FK: idEquipo referencia a idEquipo
 FK: idLaboratorio referencia a idLaboratorio

DIAGNOSTICO(idDiagnostico: fecha, descripción, solución)
 FK: idIncidencia referencia a idIncidencia
 SOLUCION(idSolucion: solución, fecha)
 FK: idDiagnostico referencia a idDiagnostico

TICKET(idTicket: equipo, laboratorio, asunto, descripción, estado, prioridad, fechaCreacion)
 FK: idTicket referencia a idTicket
 FK: cedulaTecnico referencia a TECNICO cedula

SOLUCION(idSolucion: solución, fechaSolucion)
 FK: idDiagnostico referencia a DIAGNOSTICO idDiagnostico
 FK: cedulaTecnico referencia a TECNICO cedula





Patrones de diseño

Se logró identificar un patrón DAO en el código. El DAO es un patrón de diseño que separa la lógica de la base de datos.

Figura 1

Código en php de constructor con inyección de PDO

```
class AccesoDatosUsuario {  
    private PDO $conexion;  
  
    public function __construct(PDO $conexion) {  
        $this->conexion = $conexion;  
    }  
    // ...  
}
```

Nota. Elaboración propia

Figura 2

Método de alta (INSERT), con transacción — de AltaDatosUsuario().

```
public function crearUsuario(string $cedula, string $nombre,  
string $apellido, string $claveHasheada, int $activo, array  
$roles): bool  
{  
    try {  
        $this->conexion->beginTransaction();  
  
        $sql = "INSERT INTO USUARIO (cedula, nombre, apellido,  
clave, activo) VALUES (:cedula, :nombre, :apellido, :clave,  
:activo)";  
  
        $consulta = $this->conexion->prepare($sql);
```



```
$consulta->execute([

    ":cedula" => $cedula,

    ":nombre" => $nombre,

    ":apellido" => $apellido,

    ":clave" => $claveHasheada,

    ":activo" => $activo

]);

foreach ($roles as $rol) {

    $tabla = rolesValidos[$rol];

    $sql = "INSERT INTO $tabla (cedula) VALUES
(:cedula)";

    this -> conexion -> prepare(sql)->execute([":cedula" =>
$cedula]);

}

$this->conexion->commit();

return true;

} catch (Exception $e) {

    $this->conexion->rollBack();

    throw $e;

}

}
```

Nota. Elaboración propia

Figura 3

Método de consulta simple (SELECT que devuelve un objeto) — de AccesoDatosUsuario().



```
public function buscarUsuario(string $cedula): ?Usuario {  
    $sql = "SELECT ... FROM USUARIO AS u LEFT JOIN ... WHERE u.cedula = :cedula";  
  
    $consulta = this -> conexion -> prepare(sql);  
    $consulta->execute(["cedula" => $cedula]);  
  
    $datos = $consulta->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);  
  
    if ($datos === false) {  
        return null;  
    }  
  
    return new Usuario(  
        $datos["cedula"],  
        $datos["nombre"],  
        $datos["apellido"],  
        $datos["claveHash"],  
        (bool) $datos["activo"],  
        $roles  
    );  
}
```

Nota. Elaboración propia.

Figura 4

Método de consulta que devuelve una lista de arrays — de AccesoDatosSolicitudLaboratorio().

```
public function obtenerSolicitudes(): array  
{
```



```
$sql = "SELECT ... FROM SOLICITUD_LABORATORIO AS s INNER  
JOIN LABORATORIO AS l ON ... ORDER BY ...";
```

```
$consulta = this -> conexion -> prepare(sql);
```

```
$consulta->execute();
```

```
return $consulta->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
```

```
}
```

Nota. Elaboración propia.

Acceso al repositorio

Enlace al repositorio:

<https://github.com/augustocrafter22-lab/ProyectoFinal/tree/main>

El repositorio es de visibilidad privada por lo que se tendrá que otorgar el acceso para poder visualizarlo.



Anexos

Historial de commits:

Para esto se utilizó el comando git log, su salida fue la siguiente:

```
PS C:\Users\Usuario\Documents\ProyectoFinal\ProyectoFinal> git log
commit d8f9f183d15d8329a427cb08fbd59a38d770bd3 (origin/Rediseño-y-unificación-estética-de-los-componentes-HTML-de-equipos-#140, Rediseño-y-unificación-estética-de-los-componentes-HTML-de-equipos-#140)
Merge: 6330d10 8997534
Author: augustocrafter22-lab <augustocrafter22@gmail.com>
Date: Sun Jun 21 15:14:08 2020 -0300

    Merge pull request #138 from augustocrafter22-lab/revert-137-revert-136-CerrarTicketsRF35

    Revert "Revert "CerrarTicketsRF35""

commit 8997534cc84bb22bc29f1935chdc1de718274c (origin/revert-137-revert-136-CerrarTicketsRF35)
Author: augustocrafter22-lab <augustocrafter22@gmail.com>
Date: Sun Jun 21 15:13:11 2020 -0300

    :

    Merge pull request #141 from augustocrafter22-lab/rediseño-equipos-htal

    fix: se arreglo el diseño de equipos

commit 7e4bb910f35e563c653cc8dbf8dec58945fef6 (origin/rediseño-equipos-htal, rediseño-equipos-htal)
Author: Fede <fedo.veni@gmail.com>
Date: Sun Jun 21 19:13:00 2020 -0300

    fix: se arreglo el diseño de equipos

commit f80f1c200908856e06c541a6c753257901930e0
Author: Julián González <julian.gonzalez.arrascaeta.2000@gmail.com>
Date: Sun Jun 21 18:00:26 2020 -0300

    (Fix) Boton perdido

    Se había perdido el boton de finalizar presente en VistaDeTickets

commit f72b031ff6c0411200b0b1f0960b501707c78c
Author: Julián González <julian.gonzalez.arrascaeta.2000@gmail.com>
Date: Sun Jun 21 17:37:42 2020 -0300

    (Feat) se añadió el navegador y se mejoró el login

    El navegador fue satisfactoriamente incluido en la página. Ademas de mejorar el sistema de login y añadir un editor de usuarios.

commit d8f9f183d15d8329a427cb08fbd59a38d770bd3 (origin/Rediseño-y-unificación-estética-de-los-componentes-HTML-de-equipos-#140, Rediseño-y-unificación-estética-de-los-componentes-HTML-de-equipos-#140)
Merge: 6330d10 8997534
Author: augustocrafter22-lab <augustocrafter22@gmail.com>
Date: Sun Jun 21 15:14:08 2020 -0300

    Merge pull request #138 from augustocrafter22-lab/revert-137-revert-136-CerrarTicketsRF35

    Revert "Revert "CerrarTicketsRF35""

commit 8997534cc84bb22bc29f1935chdc1de718274c (origin/revert-137-revert-136-CerrarTicketsRF35)
Author: augustocrafter22-lab <augustocrafter22@gmail.com>
Date: Sun Jun 21 15:13:11 2020 -0300

    :

    Merge pull request #141 from augustocrafter22-lab/rediseño-equipos-htal
```

No se muestra el contenido completo debido a que se utilizó una gran cantidad de commits para realizar este proyecto, por lo que decidí poner una parte de los commits ya que si no quedaban demasiadas páginas, de todas maneras, el historial completo está en el repositorio.

Listado de issues:

Consultar historial de estados de un equipo RF14

Status: Closed (completed).

#16

In augustocrafter22-lab/ProyectoFinal;

· by augustocrafter22-lab was closed 2 days ago



Consultar movimientos de un equipo RF13

Status: Closed (completed).

#15

In augustocrafter22-lab/ProyectoFinal;

· by augustocrafter22-lab was closed 3 days ago

Registrar cambios de ubicación de un equipo RF12

Status: Closed (completed).

#14

In augustocrafter22-lab/ProyectoFinal;

· by augustocrafter22-lab was closed 3 days ago

Registrar cambios de estado de un equipo RF11

Status: Closed (completed).

#13

In augustocrafter22-lab/ProyectoFinal;

· by augustocrafter22-lab was closed 3 days ago

Filtrar equipos según su ubicación RF10

Status: Closed (completed).

#12

In augustocrafter22-lab/ProyectoFinal;

· by augustocrafter22-lab was closed 20 hours ago



Filtrar equipos según su estado RF9

Status: Closed (completed).



#11

In augustocrafter22-lab/ProyectoFinal;

· by augustocrafter22-lab was closed yesterday



Buscar equipos por número de serie RF8

Status: Closed (completed).

#10

In augustocrafter22-lab/ProyectoFinal;

· by augustocrafter22-lab was closed yesterday



Consultar datos generales de un equipo RF7

Status: Closed (completed).

#9

In augustocrafter22-lab/ProyectoFinal;

· by augustocrafter22-lab was closed yesterday



Modificar información de un equipo RF6

Status: Closed (completed).

#8

In augustocrafter22-lab/ProyectoFinal;

· by augustocrafter22-lab was closed yesterday



Clasificar equipos por ubicación RF5



Status: Closed (completed).

#7

In augustocrafter22-lab/ProyectoFinal;

· by augustocrafter22-lab was closed yesterday



Clasificar equipos por tipo RF4

#6

Clasificar equipos por estado RF3

#5

Asignar marca a cada equipo. RF2

#4

Bibliografía utilizada

Bibliografía utilizada

Bootstrap Icons. <https://icons.getbootstrap.com/>

Figma Help Center. <https://help.figma.com/>

GitHub Docs. <https://docs.github.com/>

Git Documentation. <https://git-scm.com/doc>

Visual Studio Code Docs. <https://code.visualstudio.com/docs>



Herramientas de investigación

Para resolver dudas puntuales durante el desarrollo, el equipo utilizó las siguientes herramientas de investigación:

- Google
- Documentación oficial de las herramientas utilizadas
- Asistentes de Inteligencia Artificial para facilitar búsquedas